

Filière : Licence Fondamentale – Développement Informatique

MÉMOIRE DE FIN D'ÉTUDE

Conception et Développement d'une Plateforme Web Touristique Unifiée

Réalisé par :
EL AATIFI Sara
KBABRA Yasmine

Encadré par :
Pr. Soumaya OUNACER (Encadrante)
Mme F. ABBOUR (Co-encadrante)

Soutenu le 13 Juin 2026 devant le jury composé de :

Pr.
Pr.
Pr.

Année Universitaire 2025–2026

À nos très chers parents...

REMERCIEMENTS

Ce mémoire est bien plus qu'un travail académique : il incarne le reflet d'un chemin parcouru à deux, marqué par la rigueur, la persévérance, les remises en question. . . et une solidarité constante.

Nous tenons à adresser nos plus sincères remerciements à notre encadrante, Pr. **OUNACER Soumaya**, pour la confiance qu'elle nous a accordée, son accompagnement précieux, sa disponibilité ainsi que la richesse de ses conseils tout au long de notre parcours universitaire et particulièrement durant la réalisation de ce mémoire de fin d'études. Son encadrement rigoureux, ses orientations pertinentes et son soutien constant ont constitué un apport essentiel à l'aboutissement de ce travail. Nous exprimons également notre profonde gratitude à Mme **ABBOUR FATIMA ZAHRA** pour son accompagnement, sa disponibilité et les précieux conseils apportés durant la période d'encadrement de notre projet de fin d'études. Son soutien et ses orientations nous ont permis de mener ce travail dans les meilleures conditions.

Nous remercions également l'ensemble du corps enseignant de la **Faculté des Sciences Ben M'Sick**, pour la richesse de leurs enseignements, leur accompagnement et leur implication tout au long de notre formation.

Travailler en binôme a été une véritable force. Nous avons partagé les efforts, les idées, les doutes et les réussites, mais aussi les rires et les longues heures de réflexion. Cette aventure commune nous a permis de mieux nous découvrir, de nous compléter et de nous soutenir mutuellement. C'est ensemble que nous sommes fiers du chemin parcouru.

Nous adressons également nos sincères remerciements à nos familles respectives, pour leur soutien indéfectible, leur confiance et leur patience. Merci à nos parents, qui ont toujours su que nous pouvions y arriver, même lorsque nous doutions. Enfin, merci à cette petite voix en nous qui nous rappelle chaque jour que rêver, c'est bien . . . mais persévérer, c'est mieux.

RÉSUMÉ

Ce rapport présente le travail réalisé dans le cadre du Projet de Fin d'Études de la Licence Fondamentale en Développement Informatique à la Faculté des Sciences Ben M'Sick de l'Université Hassan II de Casablanca. Le projet consiste en la conception et le développement de **TravEasy**, une plateforme web touristique unifiée destinée à centraliser les principaux services liés au tourisme au Maroc. Elle permet aux utilisateurs de découvrir des destinations touristiques, de bénéficier de recommandations d'hôtels adaptées à leurs besoins, de réserver des moyens de transport vers et depuis les aéroports, ainsi que de consulter et partager des avis au sein d'un espace communautaire. Dotée d'une interface bilingue français-anglais, la plateforme vise à offrir une expérience fluide, sécurisée et accessible à une clientèle nationale et internationale, tout en contribuant à la valorisation du tourisme marocain à travers les technologies numériques.

Mots-clés : Plateforme web, Bilinguisme, Destinations touristiques, Maroc, Plateforme unifiée, Réservation, Tourisme.

ABSTRACT

This report presents the work carried out as part of the Final Year Project for the Bachelor's degree in Computer Science Development at the Faculty of Sciences Ben M'Sick, Hassan II University of Casablanca. The project focuses on the design and development of **TravEasy**, a unified web-based tourism platform tailored to the Moroccan market. In response to the fragmentation of online tourism services, TravEasy provides a centralized and seamless experience that enables users to discover tourist destinations, access hotel recommendations, book airport transfers, and share reviews and ratings through a single interface. The platform also features a fully bilingual French–English interface designed to meet the needs of both local and international travelers. This project demonstrates the successful development of a complete digital solution that combines usability, performance, and security while contributing to the promotion and modernization of Moroccan tourism.

Keywords : Bilingualism, Booking, Destination catalog, Morocco, Tourism, Unified platform, Web application.

Table des matières

Table des figures

Liste des tableaux

Liste des abréviations

API	Application Programming Interface
JWT	JSON Web Token
REST	Representational State Transfer
UI	User Interface
UX	User Experience
UML	Unified Modeling Language
SQL	Structured Query Language
JSON	JavaScript Object Notation
PDF	Portable Document Format
HTTP	HyperText Transfer Protocol
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure
2FA	Two-Factor Authentication
TLS	Transport Layer Security
VTC	Véhicule de Tourisme avec Chauffeur
ERD	Entity Relationship Diagram
PCI-DSS	Payment Card Industry Data Security Standard
CMI	Centre Monétique Interbancaire
SMS	Short Message Service
OWASP	Open Web Application Security Project
VPS	Virtual Private Server
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol

Introduction Générale

Le secteur du **tourisme** constitue un levier important du développement économique du Maroc, contribuant à la croissance, à la création d'emplois et au rayonnement du pays à l'échelle internationale. Avec l'essor des technologies numériques et l'évolution des attentes des voyageurs, les besoins se tournent de plus en plus vers des services accessibles, centralisés et adaptés à une expérience utilisateur simplifiée.

Dans ce contexte, la digitalisation des services touristiques apparaît comme un enjeu majeur. Cependant, malgré la richesse de l'offre touristique marocaine, les solutions existantes demeurent souvent fragmentées, rendant l'organisation des séjours plus complexe et moins fluide pour les utilisateurs.

C'est dans cette optique qu'a été développé **TravEasy**, une plateforme web touristique conçue pour centraliser différents services liés au tourisme au Maroc à travers une interface unique. La plateforme propose des informations sur les destinations touristiques, un module d'hébergement permettant la consultation et la recherche d'hôtels, de riads, d'auberges et de maisons d'hôtes, des fonctionnalités de réservation de transport depuis et vers les aéroports, ainsi qu'un espace dédié aux activités touristiques et à l'interaction des utilisateurs à travers un système d'avis et de notation. Une interface bilingue français/anglais a également été intégrée afin de répondre aux besoins d'une clientèle locale et internationale.

Ce projet s'inscrit ainsi dans une démarche de conception d'une solution numérique moderne, intuitive et performante, visant à améliorer l'expérience utilisateur tout en contribuant à la valorisation de l'offre touristique marocaine.

Le présent rapport retrace les différentes étapes de réalisation du projet TravEasy, depuis l'étude du contexte et l'analyse des besoins jusqu'à la conception, l'implémentation et la validation de la solution développée. Il met en évidence les choix fonctionnels et techniques adoptés pour répondre aux problématiques identifiées dans le domaine du tourisme numérique. À travers ce document, nous présentons l'architecture du système, les technologies utilisées, les différents modules développés ainsi que les résultats obtenus lors de la phase de test, permettant ainsi d'évaluer la qualité et la conformité de la

plateforme aux objectifs fixés.

Chapitre 1

Présentation de l'organisme

1.1 Introduction

Dans le cadre de notre formation en **Développement Informatique** à la **Faculté des Sciences Ben M'Sick**, il est essentiel de réaliser un projet de fin d'études permettant de mettre en pratique les connaissances théoriques et techniques acquises durant le cursus universitaire. Ce chapitre a pour objectif de présenter l'établissement d'accueil de la formation, à savoir la **Faculté des Sciences Ben M'Sick**, ainsi que le **Département Mathématiques et Informatique** et la filière **Développement Informatique**. Il introduit également le contexte général du projet réalisé, portant sur la conception et le développement d'une plateforme web touristique unifiée destinée à centraliser différents services touristiques et à améliorer l'expérience des utilisateurs.

1.2 Présentation de la Faculté des Sciences Ben M'Sick

Faculté des Sciences Ben M'Sick est un établissement relevant de l'**Université Hassan II de Casablanca**. Elle assure la formation des étudiants dans plusieurs domaines scientifiques et technologiques tout en favorisant la recherche scientifique et l'innovation.



Figure 1.1 Image de la Faculté des Sciences Ben M'Sick

1.3 Présentation du Département Mathématiques et Informatique

Le **Département Mathématiques et Informatique** est chargé de l'encadrement pédagogique et scientifique des formations liées aux mathématiques et à l'informatique. Il vise à développer les compétences techniques et méthodologiques des étudiants à travers des enseignements théoriques et pratiques dans différents domaines de l'informatique.

Le département encourage également la réalisation de projets académiques permettant aux étudiants de renforcer leurs compétences en développement et en gestion des systèmes informatiques.

1.4 Présentation de la Filière Développement Informatique

La filière **Développement Informatique** a pour mission de former des étudiants capables de concevoir, développer et maintenir des applications informatiques répondant aux besoins des organisations et des utilisateurs. Elle offre une formation alliant connais-

sances théoriques et compétences pratiques dans les domaines du développement logiciel, des bases de données, des systèmes d'information, des technologies web et de l'ingénierie logicielle.

Grâce à un programme pédagogique diversifié, la filière permet aux étudiants d'acquérir les compétences techniques et méthodologiques nécessaires à la réalisation de projets informatiques, tout en développant leur capacité d'analyse, de résolution de problèmes et d'adaptation aux évolutions technologiques. Elle prépare ainsi les futurs diplômés à intégrer le monde professionnel ou à poursuivre leurs études dans des domaines spécialisés de l'informatique.

1.5 Conclusion

À travers ce chapitre, nous avons présenté le cadre académique dans lequel s'inscrit ce projet de fin d'études, en mettant en lumière la Faculté des Sciences Ben M'Sick, le Département Mathématiques et Informatique ainsi que la filière Développement Informatique. Ces structures offrent un environnement propice à l'acquisition de compétences théoriques et pratiques dans le domaine du développement logiciel. Le projet réalisé, portant sur la conception et le développement de la plateforme web touristique unifiée **TravEasy**, constitue une application concrète des connaissances acquises au cours de la formation. Le chapitre suivant sera consacré à l'étude du contexte du projet, à l'analyse des besoins ainsi qu'à la définition des principales fonctionnalités de la plateforme.

Chapitre 2

Étude préalable et analyse des besoins

2.1 Introduction

Dans un contexte de transformation numérique du secteur touristique, les voyageurs recherchent aujourd'hui des solutions digitales capables de centraliser les différents services liés à leurs déplacements. Malgré l'existence de nombreuses plateformes de réservation et de planification touristique, la plupart restent limitées à des fonctionnalités spécifiques, obligeant les utilisateurs à utiliser plusieurs applications pour organiser un même séjour.

C'est dans ce cadre que s'inscrit notre projet de fin d'études portant sur la conception d'une plateforme web touristique unifiée adaptée au contexte marocain. Cette solution vise à offrir une interface centralisée permettant aux utilisateurs de gérer leurs déplacements, réservations et activités touristiques de manière simple et efficace.

Ce chapitre a pour objectif de présenter le contexte général du projet, d'analyser les limites des solutions existantes et d'identifier les besoins fonctionnels et non fonctionnels nécessaires à la conception du système, tout en prenant en considération les acteurs, les contraintes et la planification du projet.

2.2 Présentation du projet

Le tourisme est un secteur économique important qui connaît une forte évolution grâce à la transformation numérique. Au Maroc, ce domaine occupe une place stratégique et bénéficie du développement des services digitaux liés au voyage. Cependant, les plateformes touristiques actuelles restent souvent limitées à des services spécifiques, obligeant les utilisateurs à utiliser plusieurs applications pour organiser un même séjour.

Cette fragmentation complique l'expérience utilisateur, notamment dans le contexte marocain où certains besoins comme la transparence des coûts de transport et l'intégration des moyens de paiement locaux restent insuffisamment pris en charge. Dans ce cadre, notre projet vise la conception d'une plateforme web touristique unifiée permettant de centraliser les principaux services touristiques au sein d'une interface unique afin de simplifier l'organisation des voyages et d'améliorer l'expérience utilisateur.

2.3 Problématique

Les plateformes touristiques actuelles proposent généralement des services séparés, obligeant les voyageurs à utiliser plusieurs applications pour organiser un seul voyage. Cette fragmentation complique la gestion des réservations et réduit la fluidité de l'expérience utilisateur.

Notre projet vise donc à répondre à la problématique suivante :

« Comment concevoir une plateforme web capable de centraliser les différents services touristiques dans une interface unique, sécurisée et facile à utiliser ? »

2.4 Objectifs du projet

Le projet a pour objectifs de :

- Centraliser plusieurs services touristiques au sein d'une seule plateforme
- Faciliter la recherche d'hébergements, la réservation de transports aéroportuaires et la découverte de destinations touristiques.
- Proposer un moteur de recommandation d'hébergements adapté aux besoins et au budget des voyageurs.
- Offrir un moteur de recherche avancé avec plusieurs filtres
- Permettre aux utilisateurs de consulter et publier des avis
- Garantir la sécurité des paiements et des données personnelles
- Fournir une plateforme multilingue adaptée aux utilisateurs internationaux

2.5 Étude de l'existant

2.5.1 Analyse des solutions existantes

Avant de développer une plateforme touristique unifiée, il est essentiel d'analyser les solutions existantes afin d'identifier leurs points forts, leurs limites et les opportunités d'amélioration. Le marché du tourisme en ligne est aujourd'hui dominé par plusieurs

plateformes spécialisées qui couvrent chacune un segment précis du parcours voyageur (hébergement, transport, activités ou avis), mais sans offrir une véritable intégration globale.

Dans le cadre de cette étude, une analyse comparative a été réalisée sur plusieurs acteurs majeurs du secteur, notamment **Google Travel, Booking.com, Airbnb, TripAdvisor, Expedia, GetYourGuide et Uber**. L'objectif est d'évaluer leurs fonctionnalités, leur niveau d'intégration, leur couverture du marché marocain ainsi que leur capacité à répondre aux besoins des utilisateurs.

Cette seconde analyse confirme que, malgré leur maturité, ces plateformes ne répondent pas pleinement aux besoins spécifiques du marché marocain. Les principales limites concernent l'intégration des moyens de paiement locaux, la couverture des services de transport interurbain et la transparence des tarifs, notamment pour les voyageurs internationaux.